

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TRÍCH XUẤT VĂN BẢN
TỪ VIDEO

Ngành: Công nghệ Thông Tin

Chuyên ngành: Công nghệ Phần Mềm, Hệ thống Thông tin

Giảng viên hướng dẫn: **Ths. Võ Phạm Thành Luân**

Sinh viên thực hiện: **Vòng Kỳ Minh – 2280601974**

Mai Diệu Mi – 2280601912

Lớp: **22DTHG4**

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2025

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

STT	Họ và tên	Điểm
1	Vòng Kỳ Minh	
2	Mai Diệu Mi	

TP.HCM, ngày tháng 7 năm 2025

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tốt đồ án này chúng em xin chân thành cảm thầy Võ Phạm Thành Luân đã hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình học môn học này.

Bên cạnh đó để hoàn thành tốt đồ án môn học này chúng em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè và quý thầy cô. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.

Tuy nhiên, do thời gian và kiến thức có hạn, mặc dù đã nỗ lực hết sức mình nhưng đồ án môn học của chúng em không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm và sự chỉ bảo tận tình của thầy để thực hiện tốt báo cáo đồ án này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Vòng Kỳ Minh

Mai Diệu Mi

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	2
LỜI CẢM ƠN	3
MỤC LỤC	4
DANH MỤC CÁC BẢNG	6
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	7
1.1. Giới thiệu đề tài	8
1.2. Tên nhóm thực hiện đề tài	8
1.3. Ý nghĩa tên nhóm	8
1.4. Các thành viên tham gia	9
Chương 2: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN	10
2.1. Phát biểu bài toán (Statement of Work)	10
2.1.1. Thời gian và vật liệu (Time and Materials)	10
2.1.2. Lịch biểu (Schedule of Rate)	11
2.1.2.1. Dự kiến chi phí về nguồn lực	11
2.1.2.2. Dự kiến chi phí về bản quyền phần mềm và thiết bị	11
2.1.2.3. Dự kiến các chi phí phát sinh	11
2.1.2.4. Dự kiến các chi phí phát sinh	12
2.1.3. Điều khoản thanh toán hợp đồng (Payment Terms).....	13
2.1.4. Giả định (Assumptions).....	13
2.1.5. Điều khoản thanh toán hợp đồng (Payment Terms).....	14
2.1.6. Các chi phí liên quan (Engagement Related Expenses)	15
2.1.7. Hợp đồng thoả thuận dịch vụ (Professional Services Agreement).....	16
2.1.8. Chấp nhận và uỷ quyền (Acceptance and Authorization)	18
2.2. Tôn chỉ dự án (Project Charter)	18
2.2.1. Mục tiêu dự án (Project Purpose)	19
2.2.2. Cách tiếp cận và phạm vi dự án (Project Scope).....	19
2.2.3. Bàn giao dự án (Project Deliverables).....	19
2.2.4. Các cột mốc thời gian (Milestones).....	20
2.2.5. Ngân sách dự án (Project Budget).....	22
2.2.6. Ràng buộc và phụ thuộc (Project Constraints and Dependencies).....	22
2.2.7. Các rủi ro đã nhận biết (Known Risks)	23
2.2.8. Quản lý dự án (Project Manager)	23
2.2.9. Vai trò và trách nhiệm (Roles and Responsibilities)	24
2.3. Phát biểu phạm vi – Scope Statement	25
2.3.1. Lý do thực hiện dự án (Project Justification)	25
2.3.2. Tính chất và yêu cầu của phần mềm (Project Characteristics and Requirements).....	25
2.3.3. Tổng kết về sản phẩm chuyển giao (Summary of Project Deliverables)	26

2.3.4.	Tiêu chí đánh giá thành công (Project Success Criteria).....	26
2.4.	Cấu trúc phân rã công việc – Work Breakdown Structure (WBS).....	26
2.4.1.	Tiêu chí đánh giá thành công (Project Success Criteria).....	27
2.4.2.	Tiêu chí đánh giá thành công (Project Success Criteria).....	28
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		29

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.0.1: Danh sách các thành viên.....**Error! Bookmark not defined.**

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Chương 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, video ngày càng trở thành phương tiện truyền tải thông tin phổ biến và hiệu quả. Từ học tập, hội họp, truyền thông cho đến giải trí, số lượng video được tạo ra và chia sẻ mỗi ngày là rất lớn. Tuy nhiên, việc trích xuất nội dung từ video để lưu trữ, tìm kiếm hoặc phân tích vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là khi cần chuyển âm thanh thành văn bản để phục vụ công việc hoặc học tập.

Thông thường, người dùng phải nghe lại từng đoạn, ghi chép thủ công nội dung lời nói trong video. Cách làm này mất nhiều thời gian, dễ sai sót và thiếu hiệu quả, nhất là với các video dài hoặc có nhiều giọng nói khác nhau. Từ thực tế đó, việc xây dựng một ứng dụng có khả năng tự động nhận dạng giọng nói trong video và chuyển thành văn bản là một giải pháp rất cần thiết và hữu ích.

Đề tài “Ứng dụng hỗ trợ trích xuất văn bản từ video” hướng đến việc phát triển một hệ thống web giúp người dùng tải video từ thiết bị cá nhân hoặc từ các nền tảng như YouTube, TikTok. Sau đó, hệ thống sẽ xử lý, tách phần âm thanh và chuyển thành văn bản thông qua công nghệ nhận dạng giọng nói. Kết quả được hiển thị rõ ràng trên giao diện, cho phép chỉnh sửa và xuất ra các định dạng như tệp văn bản hoặc phụ đề.

Mục tiêu chính của đề tài là rút ngắn thời gian xử lý nội dung video, tăng độ chính xác trong việc ghi chép, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thông tin cho người học, người làm nội dung và các đối tượng đặc biệt như người khiếm thính. Đây là một ứng dụng thiết thực, có khả năng phát triển rộng rãi và áp dụng vào nhiều lĩnh vực trong thực tế.

1.2. Tên nhóm thực hiện đề tài

Tên nhóm được lựa chọn là **TechNova**.

1.3. Ý nghĩa tên nhóm

Tên gọi TechNova là sự kết hợp giữa hai thành phần: “Tech” đại diện cho công nghệ và “Nova” mang ý nghĩa là một ngôi sao mới xuất hiện trên bầu trời. Cách đặt tên này thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chinh phục những công nghệ hiện đại để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

TechNova không chỉ mang thông điệp về công nghệ mà còn nhấn mạnh sự bền bỉ,

nỗ lực không ngừng để học hỏi và hoàn thiện từng bước trong quá trình làm việc nhóm. Các thành viên đều xem trọng tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau và cùng hướng đến mục tiêu chung là hoàn thành dự án một cách hiệu quả và chất lượng.

1.4. Các thành viên tham gia

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Email	SĐT
1	Vòng Kỳ Minh	2280601974	22DTHG4	vkminh04@gmail.com	0919475892
2	Mai Diệu Mi	2280601912	22DTHG4	maidieumi@gmail.com	0797930904

Chương 2: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

2.1. Phát biểu bài toán (Statement of Work)

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay, việc truy xuất và khai thác thông tin từ các nguồn đa phương tiện, đặc biệt là video, trở thành một nhu cầu thiết yếu trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, truyền thông, nghiên cứu và kinh doanh.

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn là nội dung bên trong video, chủ yếu là âm thanh, thường không thể tìm kiếm hoặc xử lý dễ dàng nếu chưa được chuyển thành văn bản. Nhiều người vẫn đang phải nghe và ghi lại nội dung bằng tay, rất mất thời gian và không đảm bảo độ chính xác. Điều này gây khó khăn không chỉ cho người học, nhà nghiên cứu mà còn cho các đối tượng đặc biệt như người khiếm thính.

Để giải quyết bài toán đó, dự án xây dựng một ứng dụng web hỗ trợ người dùng trích xuất văn bản từ video bằng cách tự động nhận diện và chuyển đổi giọng nói thành chữ viết. Ứng dụng cho phép người dùng tải lên video hoặc dán liên kết từ YouTube, TikTok, sau đó hệ thống sẽ xử lý, tách âm thanh, gửi đến dịch vụ nhận dạng giọng nói và hiển thị kết quả văn bản cho người dùng. Ngoài ra, người dùng còn có thể chỉnh sửa văn bản trực tiếp và tải xuống dưới nhiều định dạng khác nhau như văn bản thuần hoặc phụ đề.

Giải pháp này giúp tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả công việc, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, đặc biệt trong các môi trường học tập trực tuyến, đào tạo doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học và sản xuất nội dung.

2.1.1. Thời gian và vật liệu (Time and Materials)

Nội dung	Thông tin
Khách hàng	Nguyễn Văn Thái (Chuyên viên truyền thông – Trung tâm Giáo dục Số ABC)
Quản trị viên	Nguyễn Văn An
Tên dự án	Ứng dụng hỗ trợ trích xuất văn bản từ video
Thời gian dự kiến	75 ngày

Ngày bắt đầu	14/07/2025
Ngày kết thúc	26/09/2025

2.1.2. Lịch biểu (Schedule of Rate)

2.1.2.1. Dự kiến chi phí về nguồn lực

Mô tả	Số lượng	Thời gian (ngày)	Chi phí (VNĐ/ngày)	Tổng chi phí (VNĐ)
Project Manager	1	75	800.000	60.000.000
Backend & AI Developer	1	75	700.000	52.500.000
Frontend Developer	1	75	500.000	37.500.000
QA Engineer & Documenter	1	50	400.000	20.000.000
Tổng cộng				170.000.000

2.1.2.2. Dự kiến chi phí về bản quyền phần mềm và thiết bị

Mô tả	Số lượng	Chi phí (VNĐ)	Tổng chi phí (VNĐ)
Chi phí hạ tầng Cloud (tháng)	3	4.000.000	12.000.000
Máy tính lập trình và kiểm thử	3	18.000.000	54.000.000
Bản quyền Google Cloud API (tháng)	3	5.000.000	15.000.000
Bản quyền Phần mềm & Công cụ	1	6.000.000	6.000.000
Tổng cộng			87.000.000

2.1.2.3. Dự kiến các chi phí phát sinh

Hạng mục	Diễn giải / Ghi chú	Chi phí dự kiến (VNĐ)
Chi phí Họp & Làm việc Nhóm	Chi phí ăn uống, cà phê ngoài giờ cho các buổi làm việc tăng cường hoặc cuối tuần để đảm bảo tiến độ.	3.000.000
Chi phí Gặp gỡ Khách hàng	Chi phí di chuyển và chiêu đãi cho các buổi họp trực tiếp với khách hàng để thảo luận yêu cầu và nghiệm thu (ước tính 4 buổi).	2.000.000
Đào tạo & Nâng cao Kỹ năng	Ngân sách cho việc mua các khóa học trực tuyến hoặc tài liệu cần thiết nếu phát sinh yêu cầu công nghệ mới ngoài dự kiến.	2.000.000
Phần mềm & Dịch vụ Bổ sung	Dự phòng cho việc cần mua các plugin, công cụ hoặc dịch vụ hỗ trợ phát triển phát sinh ngoài kế hoạch ban đầu.	3.000.000
Quỹ Dự phòng Rủi ro	Khoản dự phòng chung (khoảng 10% chi phí nhân sự) để xử lý các vấn đề không lường trước được, đảm bảo dự án không bị gián đoạn.	17.000.000
Tổng cộng		27.000.000

2.1.2.4. Dự kiến các chi phí phát sinh

Mô tả	Chi phí (VNĐ)
Chi phí nhân lực	170.000.000
Chi phí phần mềm và thiết bị	87.000.000
Chi phí phát sinh (tối đa)	27.000.000
Tổng cộng	284.000.000

Học viên là nhóm đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống khi có thể truy cập tài khoản cá nhân để theo dõi toàn bộ quá trình học tập của mình. Từ việc xem lịch học, kiểm tra trạng thái điểm danh, theo dõi kết quả kiểm tra đến thực hiện thanh toán học phí, mọi thao tác đều được thực hiện dễ dàng trên nền tảng trực tuyến. Hệ thống giúp học viên chủ động hơn trong việc học tập, giảm thiểu những vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính và nâng cao trải nghiệm học tập. Việc số hóa các quy trình không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp học viên có động lực và trách nhiệm hơn trong việc theo đuổi lộ trình học tập của mình.

2.1.3. Điều khoản thanh toán hợp đồng (Payment Terms)

Thời gian thanh toán giá trị hợp đồng được chia thành ba giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Thanh toán ngay sau khi hoàn tất giai đoạn phân tích yêu cầu, nghiệp vụ và ký kết hợp đồng. Số tiền thanh toán ở giai đoạn này là 30% tổng giá trị hợp đồng, tương đương 85.200.000 VNĐ. Thời hạn thanh toán trong vòng 07 ngày làm việc, dự kiến từ ngày 14/07/2025 đến ngày 22/07/2025.
- Giai đoạn 2: Thanh toán 40% tiếp theo của hợp đồng, tương đương 113.600.000 VNĐ, ngay sau khi hệ thống được triển khai bản Beta cho người dùng thử nghiệm. Thời hạn thanh toán là 07 ngày, dựa trên thời gian thỏa thuận giữa hai bên, tính từ thời điểm bản Beta được đưa vào sử dụng.
- Giai đoạn 3: Thanh toán 30% còn lại, tương đương 85.200.000 VNĐ, được thực hiện sau khi hoàn tất việc chạy thử, nghiệm thu chính thức hệ thống và ký kết hợp đồng bảo trì. Việc thanh toán diễn ra trong vòng 07 ngày kể từ thời điểm các bên thống nhất ký biên bản nghiệm thu.

2.1.4. Giả định (Assumptions)

Phía khách hàng:

- Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến nghiệp vụ, các tài liệu cần thiết và tạo điều kiện phối hợp giải đáp các thắc mắc từ đội ngũ phát triển trong quá trình thu thập yêu cầu.
- Đảm bảo năng lực tài chính, đáp ứng đúng hạn các khoản chi đã được thỏa thuận nhằm phục vụ quá trình thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống.
- Trong trường hợp không thể cung cấp thông tin, tài chính hoặc phối hợp đúng thời

hạn, khách hàng có tối đa 30 ngày để hoàn thiện các điều kiện đã cam kết. Việc gia hạn phải có sự thống nhất bằng văn bản giữa hai bên.

Phía đội ngũ phát triển:

- Có trách nhiệm tư vấn, phân tích rõ ràng các yêu cầu, mô hình và chức năng cần thiết để khách hàng hiểu và ra quyết định phù hợp.
- Tiếp nhận, phân tích đúng các yêu cầu từ khách hàng, đặc biệt trong việc xử lý nội dung video, tách âm thanh và chuyển đổi văn bản.
- Cam kết xây dựng hệ thống đúng yêu cầu, đảm bảo bảo mật thông tin và ổn định trong quá trình xử lý dữ liệu.
- Trong trường hợp không thể hoàn thành sản phẩm như đã cam kết, đội ngũ phát triển phải có trách nhiệm tìm kiếm đơn vị thay thế phù hợp. Mọi chi phí phát sinh từ việc chuyển giao này sẽ do đội ngũ phát triển chịu hoàn toàn.

2.1.5. Điều khoản thanh toán hợp đồng (*Payment Terms*)

Trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống Ứng dụng hỗ trợ trích xuất văn bản từ video, nếu xuất hiện các yêu cầu thay đổi về chức năng, tiến độ, nguồn lực hay bất kỳ yếu tố liên quan nào, nhóm dự án sẽ tiến hành quy trình xử lý thay đổi như sau:

- Tiếp nhận yêu cầu thay đổi từ khách hàng hoặc các bên liên quan.
- Phân tích ảnh hưởng đến tiến độ, nhân sự, chi phí và chất lượng sản phẩm.
- Đánh giá và quyết định:
 - Trường hợp không chấp nhận, yêu cầu sẽ được lưu lại để xem xét sau.
 - Trường hợp chấp nhận, nhóm dự án tiến hành điều chỉnh kế hoạch và triển khai thay đổi.
- Kiểm tra kết quả sau thay đổi, đảm bảo yêu cầu mới đã được đáp ứng.
- Cập nhật toàn bộ nội dung thay đổi vào tài liệu lịch sử dự án, đảm bảo tính minh bạch và nhất quán trong toàn bộ quá trình thực hiện.

Phiên bản	Chi tiết Cập nhật	Người thực hiện	Ngày cập nhật
v1.0	Tạo tài liệu dự án ban đầu: Mục tiêu, phạm vi, kế hoạch tổng quan, phân công vai trò.	Nguyễn Văn An	18/07/2025
v1.1	Chi tiết hóa kế hoạch với Biểu đồ Gantt, WBS và cập nhật dự toán chi phí.	Nguyễn Văn An	25/07/2025
v1.2	Xây dựng kế hoạch kiểm thử chất lượng (Test Plan) và các kịch bản kiểm thử chính (Test Cases).	Trần Thị Bích	08/08/2025
v1.3	Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro và các phương án ứng phó chi tiết.	Nguyễn Văn An	22/08/2025
v1.4	Cập nhật tiến độ thực tế sau giai đoạn phát triển và chuẩn bị cho bản Beta.	Mai Diệu Mi	12/09/2025
v1.5	Soạn thảo Tài liệu Hướng dẫn sử dụng (User Manual) và Kế hoạch chuyển giao.	Trần Thị Bích	19/09/2025
v2.0 (Final)	Phiên bản cuối cùng: Tổng hợp báo cáo nghiệm thu và bàn giao toàn bộ tài liệu dự án.	Toàn đội	26/09/2025

2.1.6. Các chi phí liên quan (Engagement Related Expenses)

Toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng và triển khai phần mềm Ứng dụng hỗ trợ trích xuất văn bản từ video đã được liệt kê chi tiết ở các phần trước, bao gồm:

- Chi phí nhân lực: Dành cho việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm thử và triển khai.
- Chi phí hạ tầng: Bao gồm chi phí lưu trữ, băng thông và máy chủ phục vụ trong giai đoạn phát triển và chạy thử hệ thống.
- Chi phí đào tạo và hỗ trợ: Phục vụ cho việc hướng dẫn người sử dụng cuối, hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian bảo hành.

- Chi phí phát sinh khác: Như chi phí kiểm thử độc lập, chi phí bản quyền phần mềm trung gian (nếu có).

Tổng ngân sách đã được chia thành các giai đoạn thanh toán theo mục 2.1.3. Mọi chi phí phát sinh thêm (nếu có) sẽ được thông báo, thống nhất trước khi thực hiện.

2.1.7. Hợp đồng thoả thuận dịch vụ (Professional Services Agreement)

Điều 1: Đối tượng Hợp đồng

- **Bên A:** Ông Nguyễn Văn Thái – Chuyên viên truyền thông, đại diện cho Trung tâm Giáo dục Số ABC.
- **Bên B:** Nhóm phát triển TechNova, đại diện bởi ông Nguyễn Văn An – Trưởng dự án.

Bên B đồng ý cung cấp cho Bên A dịch vụ tư vấn, thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm "Ứng dụng hỗ trợ trích xuất văn bản từ video" theo các tính năng đã được hai bên thống nhất trong tài liệu đặc tả yêu cầu.

- **Hỗ trợ kỹ thuật:**
 - Bên B sẽ triển khai hệ thống lên môi trường đám mây do hai bên thống nhất. Chi phí vận hành hạ tầng sau khi bàn giao sẽ do Bên A chi trả.
 - Bên B cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật và tổ chức buổi đào tạo cho đội ngũ của Bên A.
 - Bên B cung cấp 30 ngày hỗ trợ kỹ thuật miễn phí để xử lý các lỗi phát sinh (nếu có) kể từ ngày nghiệm thu chính thức.
- **Thông tin Bản quyền:**
 - Sau khi Bên A hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, Bên B sẽ chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu và mã nguồn của phần mềm cho Bên A.
 - Bên A có toàn quyền sử dụng, chỉnh sửa và phát triển phần mềm cho mục đích hoạt động của mình.

Điều 2: Giá trị Hợp đồng và Chi phí

1. Tổng giá trị hợp đồng để phát triển và bàn giao phần mềm là **284.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tư triệu đồng chẵn).

2. Chi phí này đã bao gồm toàn bộ chi phí nhân sự, chi phí hạ tầng trong quá trình phát triển, bản quyền và các chi phí phát sinh đã được dự toán.
3. Chi phí này không bao gồm chi phí vận hành máy chủ (hosting) sau khi dự án đã được bàn giao chính thức cho Bên A.

Điều 3: Quyền và Trách nhiệm của Bên A

- Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin và dữ liệu cần thiết cho Bên B trong quá trình phát triển dự án.
- Phối hợp tham gia các buổi họp, xem xét và đưa ra phản hồi kịp thời ở các giai đoạn quan trọng của dự án.
- Thực hiện nghiệm thu các hạng mục và thanh toán đúng hạn theo các điều khoản đã thống nhất tại mục 2.1.3.
- Được toàn quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm sau khi hợp đồng được thanh lý.

Điều 4: Quyền và Trách nhiệm của Bên B

- Thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đầy đủ các tính năng đã cam kết.
- Báo cáo tiến độ định kỳ cho Bên A.
- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn và bàn giao đầy đủ tài liệu, mã nguồn cho Bên A khi kết thúc dự án.
- Cam kết bảo mật toàn bộ thông tin và dữ liệu của Bên A trong và sau quá trình thực hiện dự án.

Điều 5: Thanh toán Hợp đồng

Việc thanh toán được thực hiện theo đúng các đợt và giá trị đã được trình bày chi tiết tại mục 2.1.3. *Điều khoản thanh toán hợp đồng.*

Điều 6: Thời hạn và Chấm dứt Hợp đồng

- Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi hai bên hoàn tất ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
- Sau khi hợp đồng này kết thúc, hai bên có thể thương thảo để ký một Hợp đồng Hỗ trợ & Bảo trì mới nếu Bên A có nhu cầu.

- Hợp đồng có thể bị chấm dứt nếu:
 - Một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản và không khắc phục trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo.
 - Sau 15 ngày kể từ thời điểm đến hạn thanh toán mà Bên A không thực hiện nghĩa vụ tài chính mà không có lý do chính đáng.

2.1.8. Chấp nhận và uỷ quyền (Acceptance and Authorization)

Trường hợp một trong hai bên có sự thay đổi về tổ chức (sáp nhập, chia tách, chuyển đổi pháp nhân), các đơn vị kế thừa có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.

Khi có nhu cầu sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng, hai bên sẽ cùng nhau thảo luận và thực hiện thông qua biên bản bổ sung có chữ ký xác nhận từ cả hai phía.

Các phụ lục đính kèm hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng và có giá trị pháp lý tương đương.

Nếu một trong hai bên tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng và không được sự chấp thuận của bên còn lại thì phải chịu mức phạt bằng 30% tổng giá trị hợp đồng và đền bù toàn bộ chi phí phát sinh hợp lý đã thực hiện.

Hợp đồng sẽ tự động được thanh lý khi hết hạn như quy định tại Điều 6.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Nguyễn Văn Thái
 Chuyên viên truyền thông
 Chữ ký:
 Ngày ký:

ĐẠI DIỆN BÊN B

Nguyễn Văn An
 Trưởng nhóm phát triển
 Chữ ký:
 Ngày ký:

2.2. Tôn chỉ dự án (Project Charter)

- Tên dự án: Ứng dụng hỗ trợ trích xuất văn bản từ video
- Ngày bắt đầu: 14/07/2025
- Ngày kết thúc: 26/09/2025
- Người quản lý dự án: Nguyễn Văn An
- Số điện thoại: 0987 654 321
- Email: nguyenvanan@gmail.com

2.2.1. Mục tiêu dự án (Project Purpose)

Dự án được xây dựng nhằm phát triển một ứng dụng có khả năng tự động nhận diện và trích xuất văn bản từ nội dung video. Mục tiêu đặt ra là mang đến giải pháp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất cho các công việc liên quan đến biên tập nội dung, làm phụ đề, lưu trữ văn bản từ nguồn video một cách thuận tiện, chính xác.

Ứng dụng sẽ hỗ trợ các chức năng chính như:

- Nhận diện và bóc tách văn bản xuất hiện trong khung hình video.
- Hỗ trợ nhiều định dạng video đầu vào thông dụng.
- Xuất kết quả trích xuất dưới dạng văn bản có thể chỉnh sửa và lưu trữ.
- Cung cấp khả năng xem trước và chỉnh sửa trực tiếp phần văn bản đã nhận diện.
- Lưu trữ lịch sử phiên làm việc, hỗ trợ theo dõi và truy xuất dữ liệu.

2.2.2. Cách tiếp cận và phạm vi dự án (Project Scope)

Dự án được triển khai theo mô hình cộng tác trực tiếp giữa khách hàng và đội ngũ phát triển. Các yêu cầu về giao diện, chức năng và trải nghiệm người dùng sẽ được phân tích kỹ lưỡng thông qua các buổi trao đổi, khảo sát nhu cầu và mô phỏng thực tế. Việc cập nhật hoặc mở rộng phạm vi dự án sẽ được tiến hành khi có sự thống nhất từ hai bên.

Phạm vi thực hiện bao gồm:

- Phát triển phần mềm hỗ trợ trích xuất văn bản từ video.
- Triển khai tại Trung tâm Giáo dục Số ABC.
- Ứng dụng dành cho nhân sự truyền thông, biên tập viên và cán bộ chuyên môn sử dụng trong công việc xử lý nội dung số.
- Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Hệ thống vận hành trên nền tảng web, có thể truy cập từ nhiều thiết bị.
- Đảm bảo bảo mật dữ liệu và khả năng lưu trữ an toàn.
- Hỗ trợ trích xuất từ video định dạng mp4, avi và mov.
- Thời gian triển khai dự kiến là 75 ngày.

2.2.3. Bàn giao dự án (Project Deliverables)

Sau khi hoàn thành dự án, các hạng mục dưới đây sẽ được bàn giao cho phía khách hàng. Mọi thay đổi đối với các sản phẩm bàn giao cần có sự phê duyệt từ khách hàng hoặc người được ủy quyền.

Danh sách sản phẩm bàn giao bao gồm:

- Ứng dụng hỗ trợ trích xuất văn bản từ video, vận hành trên nền tảng web.
- Hệ thống tài khoản người dùng dành cho quản trị viên và người sử dụng.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng văn bản và video minh họa.
- Bộ dữ liệu mẫu để thử nghiệm và kiểm thử ứng dụng.
- Kênh hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến trong thời gian bảo hành.
- Quy trình cập nhật phần mềm định kỳ và tài liệu kỹ thuật liên quan.
- Hệ thống lưu trữ kết quả trích xuất và bản sao lưu dự phòng.

2.2.4. Các cột mốc thời gian (Milestones)

Cột mốc	Thời gian dự kiến (ngày)	Mô tả / Kết quả bàn giao chính	Ngày hoàn thành dự kiến
Hoàn thành Phân tích & Kế hoạch	5	Bộ tài liệu kế hoạch dự án (v1.1) bao gồm WBS, Gantt, Ngân sách được khách hàng phê duyệt.	18/07/2025
Phê duyệt Thiết kế Giao diện (UI/UX)	5	Toàn bộ thiết kế chi tiết (mockup) cho các màn hình và luồng người dùng được khách hàng xác nhận.	25/07/2025
Xây dựng Lỗi xử lý Backend	10	Hoàn thành việc xây dựng các API cơ bản (quản lý video,	08/08/2025

		người dùng) và cấu trúc cơ sở dữ liệu.	
Tích hợp thành công API Nhận dạng Giọng nói	10	Lỗi backend có khả năng nhận video, tách âm thanh và trả về kết quả văn bản từ dịch vụ Speech-to-Text.	22/08/2025
Hoàn thành Lập trình Giao diện Người dùng	15	Toàn bộ giao diện người dùng được lập trình xong, có thể tương tác và gọi API (dữ liệu giả).	29/08/2025
Phát hành bản Alpha (Kiểm thử Nội bộ)	5	Tích hợp thành công Frontend và Backend. Đội ngũ có thể thực hiện các quy trình nghiệp vụ trên hệ thống.	05/09/2025
Bản giao bản Beta cho Khách hàng	5	Triển khai phiên bản Beta ổn định lên môi trường thử nghiệm. Khách hàng nhận tài khoản để bắt đầu trải nghiệm.	12/09/2025
Hoàn thành Sửa lỗi & Tối ưu hóa	5	Tất cả các phản hồi quan trọng từ khách hàng và lỗi nghiêm trọng từ đội ngũ QA đã được xử lý.	19/09/2025
Hoàn thiện Tài liệu và Đào tạo	4	Hoàn thành bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cuối cùng và tổ chức buổi đào tạo cho người dùng của khách hàng.	24/09/2025

Triển khai Phiên bản Chính thức (Go-live)	1	Triển khai phiên bản đã được tối ưu và phê duyệt lên môi trường hoạt động chính thức.	25/09/2025
Nghiệm thu và Đóng dự án	1	Hai bên ký Biên bản Nghiệm thu và Thanh lý hợp đồng. Bàn giao toàn bộ mã nguồn và tài liệu.	26/09/2025

2.2.5. Ngân sách dự án (Project Budget)

Mô tả	Chi phí (VNĐ)
Chi phí nhân lực	139.500.000
Chi phí phần mềm và thiết bị	66.300.000
Chi phí phát sinh (tối đa)	34.000.000
Tổng cộng	239.800.000

2.2.6. Ràng buộc và phụ thuộc (Project Constraints and Dependencies)

Dự án xây dựng ứng dụng trích xuất văn bản từ video có các ràng buộc và phụ thuộc như sau:

- Nguồn dữ liệu video phục vụ huấn luyện và kiểm thử phải được cung cấp kịp thời từ phía khách hàng, đảm bảo đa dạng ngữ cảnh và định dạng.
- Phía khách hàng có trách nhiệm phản hồi nhanh chóng các bản thử nghiệm để không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
- Các yêu cầu phát sinh hoặc thay đổi chức năng giữa chừng cần được thống nhất và phê duyệt bằng văn bản trước khi thực hiện.
- Thiết bị đầu cuối (máy tính, server demo) phục vụ kiểm thử ứng dụng phải được chuẩn bị và xác nhận thông số từ sớm.

- Nhóm phát triển phải tuân thủ đúng kế hoạch tiến độ đề ra, không vượt quá thời gian và ngân sách được phê duyệt.
- Mọi tài nguyên dữ liệu (hình ảnh, video, phụ đề, nội dung chuyên môn) sử dụng trong dự án phải được đảm bảo về bản quyền sử dụng hợp pháp.

2.2.7. Các rủi ro đã nhận biết (*Known Risks*)

Một số rủi ro tiềm ẩn trong quá trình triển khai dự án bao gồm:

- Chất lượng video đầu vào không đảm bảo: Video mờ, nhiễu, chất lượng thấp sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của việc trích xuất văn bản.
- Thiết bị đầu cuối không tương thích: Cấu hình máy tính không đáp ứng yêu cầu tối thiểu có thể gây treo máy hoặc chậm tiến trình xử lý.
- Sự thay đổi yêu cầu giữa chừng từ phía khách hàng làm phát sinh thời gian và chi phí, gây chậm trễ cho tiến độ tổng thể.
- Thiếu nhân lực có chuyên môn sâu về xử lý ảnh và nhận diện ký tự có thể ảnh hưởng đến việc xử lý các tình huống phức tạp.
- Người dùng cuối không quen sử dụng phần mềm có thể dẫn đến khó khăn trong triển khai thực tế nếu không được đào tạo bài bản.

2.2.8. Quản lý dự án (*Project Manager*)

Để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng yêu cầu, nhóm phát triển đã thành lập ban quản lý dự án bao gồm các thành viên có chuyên môn phù hợp và vai trò rõ ràng trong từng giai đoạn của dự án.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Email	SĐT
1	Nguyễn Văn An	Quản trị viên dự án	nguyenvanan@gmail.com	0919475892
2	Nguyễn Văn Thái	Đại diện khách hàng	thainguyen.abc@gmail.com	0908456789

Trong quá trình thực hiện dự án, anh Nguyễn Văn An là người chịu trách nhiệm chính về việc lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, phân công công việc và giám sát chất lượng tổng thể của phần mềm. Anh Nguyễn Văn Thái, với vai trò là đại diện từ phía khách hàng, sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin nghiệp vụ và phản hồi các phiên bản thử nghiệm để hỗ trợ nhóm phát triển hoàn thiện sản phẩm sát với nhu cầu thực tế.

2.2.9. Vai trò và trách nhiệm (Roles and Responsibilities)

Dưới đây là danh sách các thành viên tham gia dự án cùng với vai trò cụ thể và trách nhiệm tương ứng. Việc phân chia rõ nhiệm vụ giúp đảm bảo dự án vận hành mạch lạc, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của từng cá nhân.

Họ và tên	Tổ chức / Vị trí	Vai trò chính trong dự án	Email	SĐT
Nguyễn Văn Thái	Trung tâm Giáo dục Số ABC / Khách hàng	- Đại diện phía khách hàng, cung cấp yêu cầu. - Phản hồi, góp ý và nghiệm thu sản phẩm.	thainguyen.ab c@gmail.com	0908456789
Nguyễn Văn An	TechNova / Trưởng dự án (Project Manager)	- Chịu trách nhiệm chung, lập kế hoạch, quản lý tiến độ. - Điều phối công việc, quản lý rủi ro, giao tiếp với khách hàng.	nguyenvanan @gmail.com	0987654321
Mai Diệu Mi	TechNova / Lập trình viên Frontend	- Thiết kế và hiện thực hóa giao diện người dùng (UI/UX). - Xây dựng các tính năng phía client, kết nối với API.	maidieumi@g mail.com	0797930904
Vòng Kỳ	TechNova / Lập trình viên	- Xây dựng và phát triển toàn bộ hệ thống phía server. - Tích hợp API nhận dạng giọng nói,	vkminh04@g mail.com	0919475892

Minh	Backend & AI	xử lý logic nghiệp vụ. – Quản lý cơ sở dữ liệu.		
Trần Thị Bích	TechNova / Kỹ sư Đảm bảo Chất lượng (QA) & Phụ trách Tài liệu	– Xây dựng kế hoạch và kịch bản kiểm thử. – Thực hiện kiểm thử, báo cáo lỗi. – Biên soạn và quản lý toàn bộ tài liệu dự án.	tranthibich@gmail.com	0912345678

2.3. Phát biểu phạm vi – Scope Statement

Tên dự án	Ứng dụng hỗ trợ trích xuất văn bản từ video
Ngày thực hiện	14/07/2025
Người biên soạn	Nguyễn Văn An, Vòng Kỳ Minh, Mai Diệu Mi, Trần Thị Bích

2.3.1. Lý do thực hiện dự án (Project Justification)

Hiện nay, việc trích xuất văn bản thủ công từ nội dung video (như hội thảo, bài giảng, phóng sự...) đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và dễ xảy ra sai sót trong quá trình xử lý. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và độ chính xác khi lưu trữ, tra cứu nội dung.

Dự án “Ứng dụng hỗ trợ trích xuất văn bản từ video” được thực hiện nhằm số hóa quy trình này bằng cách tích hợp dịch vụ Google Cloud Speech-to-Text để tự động chuyển đổi âm thanh trong video thành văn bản. Việc ứng dụng công nghệ nhận dạng giọng nói này giúp tiết kiệm nguồn lực, nâng cao độ chính xác và rút ngắn đáng kể thời gian xử lý so với phương pháp thủ công.

2.3.2. Tính chất và yêu cầu của phần mềm (Project Characteristics and Requirements)

- Chất lượng video đầu vào không đảm bảo: Video mờ, nhiễu, chất lượng thấp sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của việc trích xuất văn bản.
- Thiết bị đầu cuối không tương thích: Cấu hình máy tính không đáp ứng yêu cầu tối

thiếu có thể gây treo máy hoặc chậm tiến trình xử lý.

- Sự thay đổi yêu cầu giữa chừng từ phía khách hàng làm phát sinh thời gian và chi phí, gây chậm trễ cho tiến độ tổng thể.
- Thiếu nhân lực có chuyên môn sâu về xử lý ảnh và nhận diện ký tự có thể ảnh hưởng đến việc xử lý các tình huống phức tạp.
- Người dùng cuối không quen sử dụng phần mềm có thể dẫn đến khó khăn trong triển khai thực tế nếu không được đào tạo bài bản.

2.3.3. Tổng kết về sản phẩm chuyển giao (*Summary of Project Deliverables*)

Sau khi hoàn thành dự án, nhóm phát triển sẽ bàn giao cho khách hàng các hạng mục cụ thể như sau:

- Ứng dụng hoàn chỉnh hỗ trợ trích xuất văn bản từ video.
- Bộ giao diện người dùng thân thiện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết, kèm video minh họa thao tác.
- Tài liệu kỹ thuật phục vụ công tác bảo trì, nâng cấp sau này.
- Kế hoạch bảo trì phần mềm sau triển khai.
- Gói hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi trong thời gian bảo hành.

2.3.4. Tiêu chí đánh giá thành công (*Project Success Criteria*)

- Ứng dụng vận hành ổn định, tốc độ xử lý nhanh, không bị treo hoặc lỗi nghiêm trọng.
- Giao diện thân thiện, dễ tiếp cận với người dùng không chuyên về công nghệ.
- Văn bản trích xuất đảm bảo độ chính xác tối thiểu 90% trên dữ liệu video tiêu chuẩn.
- Thời gian xử lý video có độ dài dưới 10 phút không vượt quá 3 phút tính từ khi tải lên.
- Cho phép tìm kiếm, tra cứu kết quả trích xuất nhanh chóng.
- Đáp ứng đầy đủ các chức năng theo đặc tả yêu cầu ban đầu.
- Nhận được sự hài lòng và đánh giá tích cực từ phía người sử dụng cuối.

2.4. Cấu trúc phân rã công việc – Work Breakdown Structure (WBS)

2.4.1. Tiêu chí đánh giá thành công (Project Success Criteria)

Để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả như kỳ vọng, các công việc chuẩn bị được tổ chức và phân chia cụ thể theo từng giai đoạn như sau:

1. Khởi động dự án

- Lên lịch gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với khách hàng.
- Xác định yêu cầu cụ thể về giao diện, chức năng và nghiệp vụ mong muốn từ phía người sử dụng cuối.
- Thành lập nhóm điều hành và ra quyết định chính cho dự án.

2. Lập kế hoạch và tổ chức nhân sự

- Thiết lập nhóm kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm.
- Thành lập nhóm phụ trách triển khai và cài đặt hệ thống.
- Thành lập nhóm đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng cuối.
- Thành lập nhóm lưu trữ và quản lý dữ liệu dự án.

3. Phân tích và thiết kế hệ thống

- Phân tích các yêu cầu từ người dùng, đánh giá tính khả thi và độ ưu tiên.
- Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo phù hợp với mô hình sử dụng thực tế.
- Phác thảo và xây dựng giao diện người dùng theo định hướng thân thiện, dễ sử dụng.
- Thiết kế logic chức năng của hệ thống, đảm bảo quy trình hoạt động mạch lạc và chính xác.

4. Phát triển và kiểm thử

- Xây dựng phần mềm theo đúng yêu cầu và đặc tả kỹ thuật đã được duyệt.
- Soạn thảo bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật đi kèm.
- Thực hiện kiểm thử toàn diện phần mềm để đảm bảo chất lượng, phát hiện và xử lý lỗi nếu có.

5. Triển khai và hỗ trợ

- Triển khai ứng dụng lên hệ thống theo đúng quy mô đã cam kết.

- Tổ chức các buổi đào tạo sử dụng phần mềm cho người dùng.
- Ghi nhận các ý kiến phản hồi, xử lý các lỗi phát sinh và cải thiện phần mềm theo nhu cầu thực tế.

2.4.2. Tiêu chí đánh giá thành công (Project Success Criteria)

Sơ đồ phân rã công việc (WBS) thể hiện trực quan cấu trúc dự án dưới dạng cây, giúp dễ dàng hình dung mối quan hệ giữa các nhóm công việc và từng tác vụ cụ thể trong dự án. Do yêu cầu định dạng kỹ thuật, sơ đồ WBS chi tiết được trình bày trong tập tin đính kèm:

Tập tin tham khảo: [Sơ đồ phân rã công việc \(WBS\)](#)

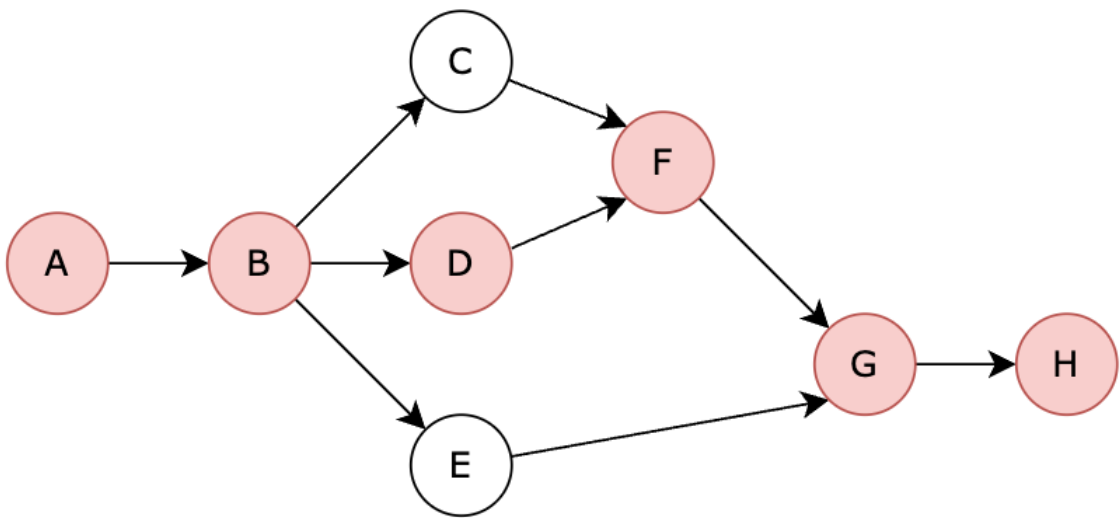
Mã WBS	Tên Công việc	Thời gian (ngày)	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Công việc trước	Người thực hiện
1.0	Ứng dụng hỗ trợ trích xuất văn bản từ video	55	14/7/25	26/9/25		Toàn đội
1.1	Quản lý Dự án	(Xuyên suốt)	14/7/25	26/9/25		Nguyễn Văn An
1.1.1	Lập kế hoạch và Theo dõi					Nguyễn Văn An
1.1.2	Quản lý Thay đổi và Rủi ro					Nguyễn Văn An
1.1.3	Quản lý Giao tiếp và Báo cáo					Nguyễn Văn An
1.2	Khởi động & Phân tích Yêu cầu	5	14/7/25	18/7/25		Nguyễn Văn An
1.2.1	Họp khởi động dự án với khách hàng	1	14/7/25	14/7/25		Toàn đội
1.2.2	Thu thập và tài liệu hóa yêu cầu người dùng	2	15/7/25	16/7/25	1.2.1	Nguyễn Văn An
1.2.3	Phân tích và xác định phạm vi dự án	1	17/7/25	17/7/25	1.2.2	Nguyễn Văn An
1.2.4	Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)	1	18/7/25	18/7/25	1.2.3	Nguyễn Văn An
1.3	Thiết kế Hệ thống	5	21/7/25	25/7/25		Mai Diệu Mi, Vòng Kỳ Minh
1.3.1	Thiết kế Kiến trúc Tổng thể & CSDL	2	21/7/25	22/7/25	1.2.4	Mai Diệu Mi
1.3.2	Thiết kế Giao diện (UI) & Luồng chức năng (UX)	3	23/7/25	25/7/25	1.3.1	Vòng Kỳ Minh
1.4	Phát triển và Tích hợp	25	28/7/25	29/8/25		Mai Diệu Mi, Vòng Kỳ Minh
1.4.1	Lập trình Backend và API	10	28/7/25	8/8/25	1.3.2	Mai Diệu Mi
1.4.2	Tích hợp dịch vụ Speech-to-Text	10	11/8/25	22/8/25	1.4.1	Mai Diệu Mi
1.4.3	Lập trình Frontend và Giao diện	15	28/7/25	15/8/25	1.3.2	Vòng Kỳ Minh
1.4.4	Tích hợp toàn bộ hệ thống (Frontend & Backend)	5	25/8/25	29/8/25	1.4.2, 1.4.3	M.D.Mi, V.K.Minh
1.5	Kiểm thử & Đảm bảo Chất lượng	15	1/9/25	19/9/25		Trần Thị Bích
1.5.1	Xây dựng Kế hoạch và Kịch bản Kiểm thử	5	1/9/25	5/9/25	1.4.4	Trần Thị Bích
1.5.2	Thực hiện kiểm thử (Bản Alpha)	5	1/9/25	5/9/25	1.4.4	Trần Thị Bích
1.5.3	Bàn giao bản Beta cho Khách hàng (UAT)	5	8/9/25	12/9/25	1.5.2	N.V.An, T.T.Bích
1.5.4	Báo cáo, theo dõi và sửa lỗi	5	15/9/25	19/9/25	1.5.3	Toàn đội
1.6	Triển khai và Bàn giao	5	22/9/25	26/9/25		Nguyễn Văn An, Trần Thị Bích
1.6.1	Đào tạo và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng	4	22/9/25	25/9/25	1.5.4	Trần Thị Bích
1.6.2	Triển khai ứng dụng lên môi trường chính thức	1	25/9/25	25/9/25	1.5.4	Mai Diệu Mi
1.6.3	Bàn giao tài liệu và mã nguồn	1	26/9/25	26/9/25	1.6.2	Nguyễn Văn An
1.7	Đóng dự án	1	26/9/25	26/9/25		Nguyễn Văn An
1.7.1	Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng	1	26/9/25	26/9/25	1.6.3	N.V.An, N.V.Thái
1.7.2	Họp tổng kết và rút kinh nghiệm	1	26/9/25	26/9/25	1.7.1	Toàn đội
1.7.3	Lưu trữ tài liệu dự án	1	26/9/25	26/9/25	1.7.2	Nguyễn Văn An

Chương 3: QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN

3.1. Ước lượng thời gian của từng công việc ở sơ đồ WBS

Ước lượng thời gian (ngày) của từng công việc ở sơ đồ WBS: Tham khảo mục “2.4.2. Tiêu chí đánh giá thành công (Project Success Criteria)”.

3.2. Sơ đồ PERT cho nhánh công việc



Công việc (Node)	Mô tả công việc	Công việc phụ thuộc	Thời gian dự kiến (ngày)
A	Khởi động & Phân tích	-	5
B	Thiết kế hệ thống	A	5
C	Lập trình Backend & AI	B	20
D	Lập trình Frontend	B	15
E	Lập kế hoạch kiểm thử	B	5
F	Tích hợp hệ thống	C, D	5
G	Thực hiện kiểm thử & sửa lỗi	E, F	15
H	Triển khai & đóng dự án	G	6

Các đường công việc thiết yếu:

- A → B → C → F → G → H

- $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H$
- $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow H$

Tính toán tổng thời gian cho từng đường công việc:

- Đoạn $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H$ có thể có tổng thời gian là:

$$5(A) + 5(B) + 20(C) + 5(F) + 15(G) + 6(H) = 56 \text{ ngày.}$$

- Đoạn $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H$ có thể có tổng thời gian là:

$$5(A) + 5(B) + 15(D) + 5(F) + 15(G) + 6(H) = 51 \text{ ngày.}$$

- Đoạn $A \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow H$ có thể có tổng thời gian là:

$$5(A) + 5(B) + 5(E) + 15(G) + 6(H) = 36 \text{ ngày.}$$

Đường thiết yếu cho dự án là:

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H$ với tổng thời gian là 56 ngày.

Chương 4: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

4.1. Tiến hành ước lượng chi phí của từng công việc ở sơ đồ WBS

Ước lượng thời gian (ngày) của từng công việc ở sơ đồ WBS: Tham khảo mục “2.4.2. Tiêu chí đánh giá thành công (Project Success Criteria)”.

Công việc (Node)	Mô tả công việc	Công việc trước	Thời gian (ngày)	Chi phí / Ngày (VNĐ)	Tổng Chi phí (VNĐ)
A	Khởi động & Phân tích	-	5	800.000	4.000.000
B	Thiết kế hệ thống	A	5	1.200.000	6.000.000
C	Lập trình Backend & AI	B	20	700.000	14.000.000
D	Lập trình Frontend	B	15	500.000	7.500.000
E	Lập kế hoạch kiểm thử	B	5	400.000	2.000.000
F	Tích hợp hệ thống	C, D	5	1.200.000	6.000.000
G	Thực hiện kiểm thử & sửa lỗi	E, F	15	1.600.000	24.000.000
H	Triển khai & đóng dự án	G	6	517.000	3.100.000
Tổng cộng					66.600.000

4.2. Xây dựng ngân sách tổng thể

Hạng mục	Chi phí (VNĐ)
Tổng chi phí nhân lực ước tính	66.600.000
Chi phí hạ tầng và bản quyền	87.000.000
Chi phí phát sinh khác	10.000.000
Đường cơ sở chi phí (cost baseline)	163.600.000
Dự phòng quản lý (management reserve) (10%)	16.360.000
Tổng ngân sách dự án (project budget)	179.960.000

4.3. Phân tích hiệu suất dự án (Earned Value Management)

4.3.1. Giả định báo cáo

Giả sử dự án đã thực hiện được 20 ngày làm việc.

Bảng tính thực tế đến ngày hiện tại:

Hoạt động (Activity)	% Thực tế Hoàn thành (A)	Chi phí Phát sinh (AC) (B)	Ngân sách Gốc (BAC) (C)	% Kế hoạch tại Hiện tại (D)
Khởi động & Phân tích	100%	4.200.000	4.480.000	100%
Thiết kế Hệ thống	100%	3.300.000	3.150.000	100%
Lập trình Backend & AI	70%	9.500.000	13.000.000	67%
Lập trình Frontend	50%	6.500.000	12.660.000	67%
Lập kế hoạch Kiểm thử	100%	2.200.000	2.500.000	100%

4.3.2. Đánh giá tính hình công việc

Các công việc đã hoàn tất (100%):

- Khởi động & Phân tích
- Thiết kế hệ thống
- Lập kế hoạch kiểm thử

Các công việc bị trễ so với kế hoạch:

- Lập trình Frontend (Thực tế 50% so với kế hoạch 67%)

Các công việc đúng tiến độ hoặc vượt tiến độ:

- Lập trình Backend & AI (Vượt tiến độ - Thực tế 70% so với kế hoạch 67%)

4.3.3. Bảng tính và phân tích EVM

Hoạt động	ACWP (Chi phí Thực tế)	BCWP (Giá trị Thu được)	BCWS (Giá trị Trù tính)
Khởi động & Phân tích	4.200.000	4.480.000	4.480.000
Thiết kế Hệ thống	3.300.000	3.150.000	3.150.000
Lập trình Backend & AI	9.500.000	9.100.000	8.710.000
Lập trình Frontend	6.500.000	6.330.000	8.482.200
Lập kế hoạch Kiểm thử	2.200.000	2.500.000	2.500.000
Tổng cộng	25.700.000	25.560.000	27.322.200
	CPI = 0.99	CV = -140.000	SPI = 0.94

4.3.4. Diễn giải và đề xuất giải pháp

Từ các thông số trên cho thấy:

- Với $SPI = 0.94 (< 1)$: Dự án đang bị trễ tiến độ so với kế hoạch. Mặc dù công việc Backend đang vượt kế hoạch, nhưng sự chậm trễ đáng kể của công việc Frontend đã kéo lùi toàn bộ dự án.
- Với $CPI = 0.99 (< 1)$: Dự án đang vượt nhẹ ngân sách so với công việc đã hoàn thành.
- Với $CV = -140.000 (< 0)$: Số tiền thực chi đang nhiều hơn chi phí kế hoạch tương ứng với tiến độ thực tế là 140.000 VNĐ.
- Với $SV = -1.762.200 (< 0)$: Khối lượng công việc bị hụt so với kế hoạch có giá trị tương đương 1.762.200 VNĐ.

Giải pháp đề xuất:

- Phân tích nguyên nhân gốc rễ: Trưởng dự án Nguyễn Văn An cần làm việc ngay với lập trình viên Frontend để xác định nguyên nhân của sự chậm trễ: do yêu cầu phức tạp hơn dự kiến, do vướng mắc kỹ thuật, hay do phân bổ thời gian chưa hợp lý.

- Hỗ trợ nguồn lực: Xem xét liệu Lập trình viên Backend, người đang vượt tiến độ, có thể dành một phần thời gian để hỗ trợ hoặc review code cho Lập trình viên Frontend hay không.
- Tái lập kế hoạch (Re-plan): Cập nhật lại kế hoạch cho các công việc còn lại, đặc biệt là công việc Tích hợp Hệ thống (F) vì công việc này phụ thuộc trực tiếp vào tiến độ của Frontend.
- Kiểm soát chi phí: Rà soát lại các khoản chi để đảm bảo các khoản chi trong tương lai được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Chương 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

5.1. Tiêu chuẩn đánh giá thành công của dự án

5.1.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật và hiệu năng

STT	Tiêu chuẩn	<50% (Không đạt)	50% → 90% (Đạt)	90% → 100% (Tốt)
1	Độ chính xác của văn bản trích xuất > 90% so với giọng nói gốc			✓
2	Hệ thống xử lý được 5 yêu cầu đồng thời mà không bị treo	✓		
3	Tỷ lệ lỗi khi xử lý video (từ link hoặc upload) < 5%			✓
4	Hệ thống hoạt động ổn định 24/7 (uptime > 99%)			✓
5	Thời gian tải trang và bắt đầu xử lý < 10 giây	✓		
6	Đảm bảo các giải pháp bảo mật cơ bản (HTTPS, chống XSS)			✓
7	Hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Firefox, Safari)		✓	

5.1.2. Tiêu chí đánh giá giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX)

STT	Tiêu chí	Mức độ		
		Cao	Trung bình	Thấp
1	Bố cục giao diện rõ ràng, dễ hiểu, không gây rối	✓		
2	Màu sắc phối hợp hài hòa, chuyên nghiệp	✓		
3	Các thao tác (upload, chỉnh sửa, xuất file) trực quan, dễ thực hiện		✓	

4	Tốc độ phản hồi của giao diện khi tương tác nhanh, không có độ trễ			✓
5	Font chữ và kích thước văn bản dễ đọc	✓		

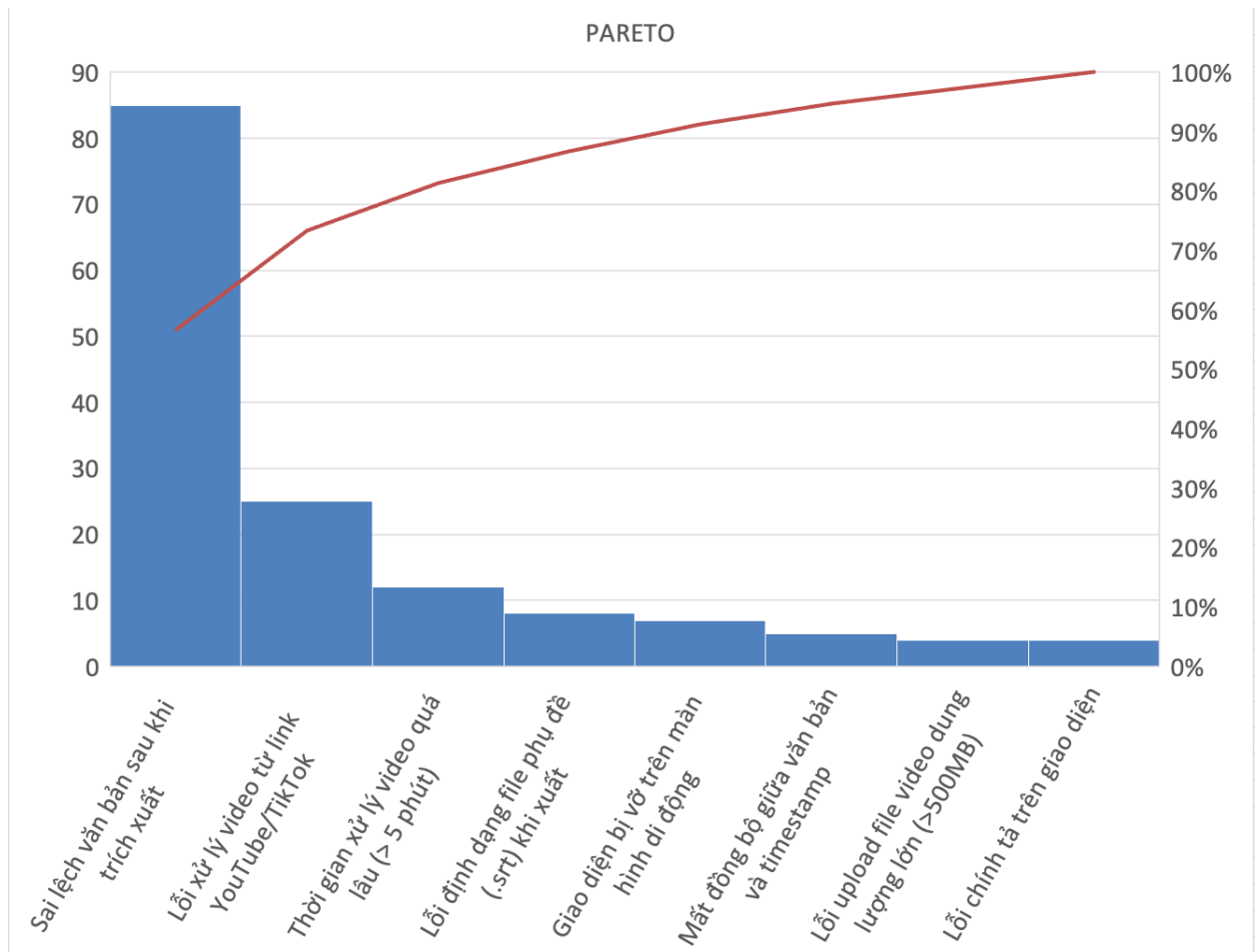
5.2. Tiêu chuẩn đánh giá theo từng cột mốc (Milestone)

STT	Tiêu chuẩn / Sản phẩm bàn giao	< 50%	50% → 90%	90% → 100%
Milestone 1: Hoàn thành phân tích & kế hoạch				
1	Có tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) đã được khách hàng xác nhận.			
2	Có biên bản họp chốt phạm vi, kế hoạch và ngân sách dự án.			
Milestone 2: Hoàn thành thiết kế				
3	Có tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống.			
4	Có bản thiết kế giao diện (mockup) chi tiết đã được khách hàng phê duyệt.			
Milestone 3: Hoàn thành phát triển và có bản Alpha				
5	Lỗi Backend và các API chính đã hoạt động.			
6	Giao diện Frontend đã được lập trình xong.			
7	Hệ thống đã được tích hợp và có thể chạy thử nghiệm nội bộ (Bản Alpha).			
Milestone 4: Hoàn thành kiểm thử và có bản Beta				
8	Có báo cáo kiểm thử (Test Report) ghi nhận các lỗi đã tìm thấy.			
9	Các lỗi nghiêm trọng (critical/major bugs) đã được khắc phục.			
10	Bản Beta đã được triển khai và sẵn sàng cho khách hàng dùng thử.			
Milestone 5: Hoàn thành đào tạo và chuyển giao				

11	Đã tổ chức buổi đào tạo và người dùng nắm được cách sử dụng các chức năng chính.			
12	Đã bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.			
Milestone 6: Go-live và Đóng dự án				
13	Phần mềm đã được triển khai lên môi trường hoạt động chính thức.			
14	Hai bên đã ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.			

5.3. Phân tích các vấn đề chất lượng phát sinh

STT	Tên vấn đề	Số lần	% Chiếm	% Tích lũy
1	Sai lệch văn bản sau khi trích xuất	85	56.7%	56.7%
2	Lỗi xử lý video từ link YouTube/TikTok	25	16.7%	73.3%
3	Thời gian xử lý video quá lâu (> 5 phút)	12	8.0%	81.3%
4	Lỗi định dạng file phụ đề (.srt) khi xuất	8	5.3%	86.7%
5	Giao diện bị vỡ trên màn hình di động	7	4.7%	91.3%
6	Mất đồng bộ giữa văn bản và timestamp	5	3.3%	94.7%
7	Lỗi upload file video dung lượng lớn (>500MB)	4	2.7%	97.3%
8	Lỗi chính tả trên giao diện	4	2.7%	100.0%



Dựa vào bảng phân tích và quy tắc 80-20, chúng ta thấy rằng 81.3% các vấn đề về chất lượng của dự án tập trung vào 3 loại lỗi chính. Đây là những vấn đề "thiết yếu" cần được ưu tiên giải quyết để cải thiện chất lượng sản phẩm một cách hiệu quả nhất:

STT	Tên vấn đề cần tập trung giải quyết	Số lần	% Chiếm
1	Sai lệch văn bản sau khi trích xuất	85	56.7%
2	Lỗi xử lý video từ link YouTube/TikTok	25	16.7%
3	Thời gian xử lý video quá lâu (> 5 phút)	12	8.0%

Giải pháp đề xuất:

- Đối với lỗi trích xuất văn bản: Đội ngũ Backend (Mai Diệu Mi) cần nghiên cứu và thử nghiệm các tham số cấu hình nâng cao của API Speech-to-Text, hoặc xem xét tích hợp một API thay thế có độ chính xác cao hơn cho các trường hợp đặc thù (ví dụ: giọng nói có tạp âm).
- Đối với lỗi xử lý link: Cần kiểm tra lại thư viện/công cụ dùng để tải video từ các nền

tăng. Có thể các nền tảng này đã cập nhật cơ chế của họ, đòi hỏi phải nâng cấp công cụ tương ứng.

- Đối với vấn đề hiệu năng: Cần tối ưu hóa quy trình xử lý video, ví dụ như xử lý video theo từng đoạn nhỏ (chunking) thay vì xử lý toàn bộ file cùng một lúc để giảm tải cho server.

Chương 6: QUẢN LÝ NHÂN SỰ DỰ ÁN

6.1. Giả định số lượng nhân sự cho dự án

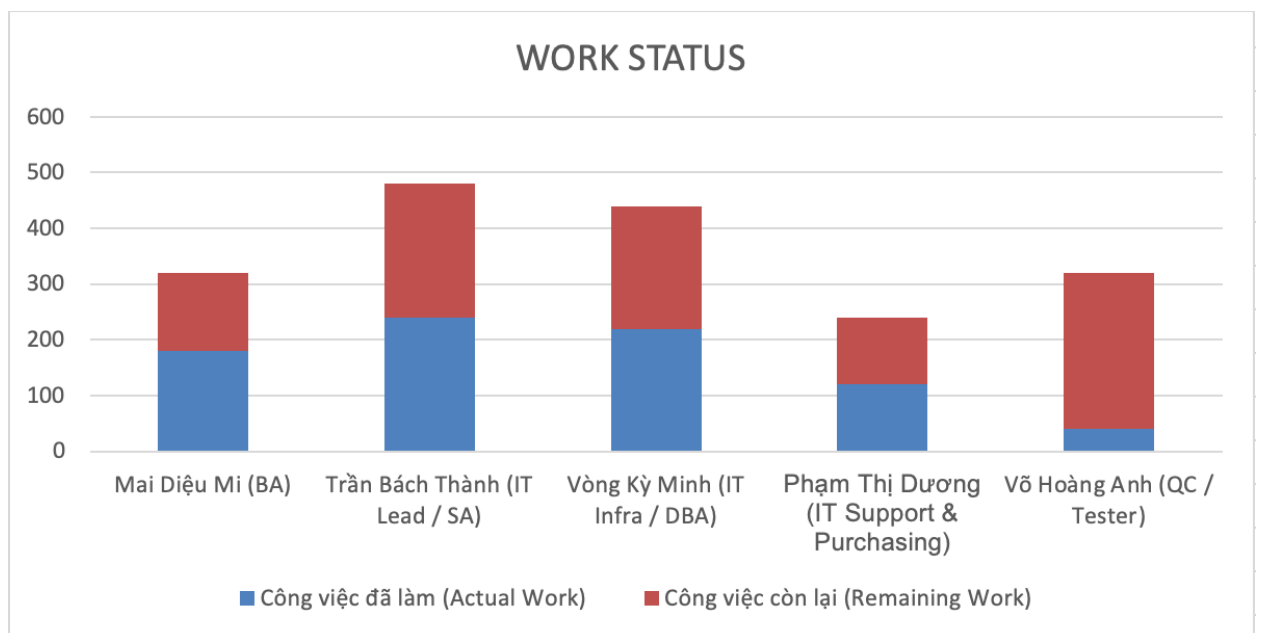
STT	Tên nhóm	Số lượng thành viên	Trách nhiệm của nhóm
1	Business Analyst (Phân tích yêu cầu)	1	- Thu thập, phân tích yêu cầu - Viết tài liệu yêu cầu người dùng - Đào tạo (training) người sử dụng
2	IT (Kỹ thuật & Thu mua)	3	- Thiết kế giải pháp tổng thể (Solution Architect) - Hỗ trợ server, hạ tầng (IT infrastructure) - Quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server (DB Administrator) - Phụ trách thu mua: Mua server, licence, phần mềm và các trang thiết bị liên quan (máy chiếu, máy in...) - Tư vấn và quyết định chọn nhà cung cấp phần mềm và phần cứng.
3	QC (Kiểm thử)	1	- Viết case cho các chức năng, kiểm thử - Cài đặt setup và nhập dữ liệu
Tổng cộng		5	

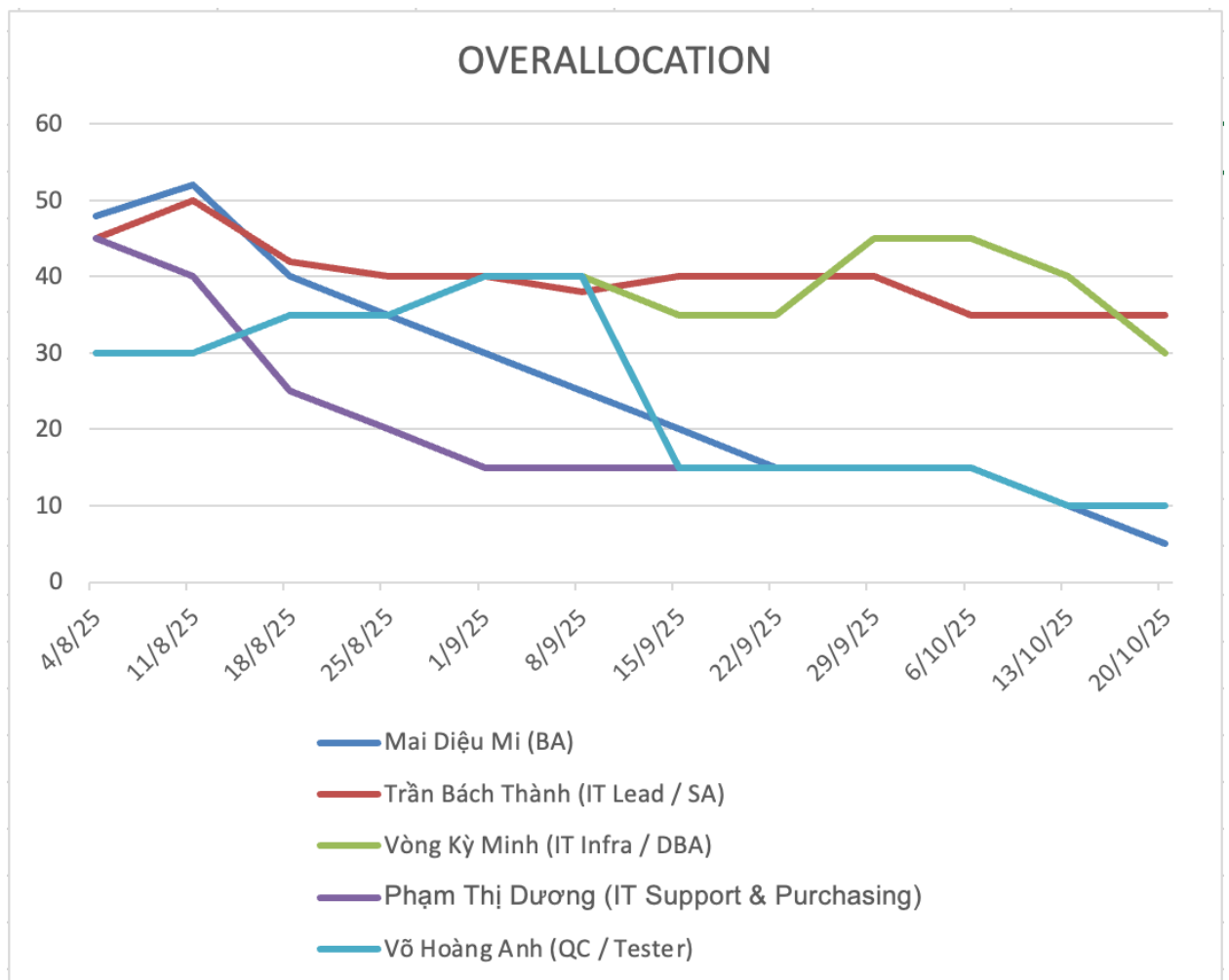
6.2. Ma trận kỹ năng

STT	Tên nhân viên (Vai trò)	Data Analysis	Documentation	Problem Solving	Use case	IT Infrastructure	SQL Server	Software Design	Software Methodology	Communication	Negotiation	Contract (Lập hợp đồng)	Test Case	Testing tool, Automation Test
1	Mai Diệu Mi (Business Analyst)	9	9	8	9				6	9			7	

2	Trần Bách Thành (IT Lead / SA)		7	9		9	8	10	9	8				
3	Vòng Kỳ Minh (IT Infra / DBA)			7		10	9			6				
4	Phạm Thị Dương (IT Support & Purchasing)		6			7				7	9	9		
5	Võ Hoàng Anh (QC / Tester)		7	8			6			7			10	9

6.3. Ma trận công việc, nhật đồ tài nguyên





Nhận xét tình hình hiện tại

1. Phân bổ công việc không đồng đều:

- Biểu đồ Work Status cho thấy các nhân sự kỹ thuật lõi là Trần Bách Thành (IT Lead) và Vòng Kỳ Minh (Infra/DBA) có tổng khối lượng công việc cao nhất (480 và 440 giờ), chiếm phần lớn nỗ lực của dự án. Điều này là hợp lý với một dự án IT.
- Võ Hoàng Anh (QC) có khối lượng công việc còn lại rất lớn so với công việc đã làm, cho thấy giai đoạn kiểm thử sắp tới sẽ rất căng thẳng.

2. Xác định các điểm nóng quá tải (Overallocation Hotspots):

- Biểu đồ Overallocation chỉ ra hai giai đoạn khủng hoảng nhân lực rõ rệt:
 - Giai đoạn đầu (2 tuần đầu tháng 8): Cả Mai Diệu Mi (BA) và Trần Bách Thành (IT Lead) đều bị quá tải (55 và 50 giờ/tuần). Điều này thường xảy ra khi việc thu thập yêu cầu và thiết kế kiến trúc diễn ra song song với cường độ cao.
 - Giai đoạn cuối (2 tuần đầu tháng 10): Võ Hoàng Anh (QC) bị quá tải nghiêm trọng (60 giờ/tuần), và Vòng Kỳ Minh (Infra/DBA) cũng bị quá

tải nhẹ (50 giờ/tuần) để hỗ trợ môi trường test. Đây là rủi ro lớn nhất cho việc bàn giao sản phẩm đúng hạn và chất lượng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO